UNIVERSIDAD MARIANO GÁLVEZ DE GUATEMALA

Facultad de Ingeniería en Sistemas de Información

Centro Universitario de Portales

Curso: Programación II

Integrantes:

1. Erick Haroldo Lux Quiñonez – 9989-25-25642
2. Jeimy Paola Contreras López – 9989-25-21132
3. Daniel David Zet Paniagua - 9989-25-25824
4. Hasler Estuardo Díaz Ramos – 9989-25-5470

PROPUESTA TÉCNICA

Sistema de Ventas en Línea de Productos Alimenticios

Integrante	Rol
Erick Haroldo Lux Quiñones	Coordinador del proyecto
Erick Haroldo Lux Quiñones	Backend/Frontend/Base de Datos
Hasler Estuardo Díaz Ramos Jeimy Paola Contreras Lopez Daniel David Zet Paniagua Erick Aroldo Lux Quiñones	Backend/Frontend
Hasler Estuardo Díaz Ramos	Backend/Frontend
Hasler Estuardo Díaz Ramos Jeimy Paola Contreras Lopez Daniel David Zet Paniagua	Backend/Frontend

Contenido

1. Introducción
2. Arquitectura general del sistema
3. Esquema de páginas del portal
4. Representación gráfica del proceso principal: compra en línea
5. Descripción de los procesos y sus características
6. Seguridad para realizar transacciones
7. Diseño de la interfaz de usuario
8. Herramientas de desarrollo e implementación
9. Conexión a la base de datos
10. Reportes para la toma de decisiones
11. Plan de pruebas y aseguramiento de calidad
12. Plan de implementación
13. Conclusiones y recomendaciones

1. Introducción

1.1 Situación actual

La empresa **PHEZ, S.A.** se dedica a la venta de productos alimenticios. Actualmente cuenta únicamente con un sitio web estático que brinda información general, por lo que no puede vender en línea, no conoce el comportamiento de compra de sus clientes y administra su inventario de forma manual.

1.2 Propuesta

Como consultores en informática proponemos desarrollar un **sistema web de ventas** que transforme el sitio estático en una tienda en línea con catálogo, carrito de compras, pagos seguros y seguimiento de pedidos, junto con un panel administrativo para gestionar productos, inventario, pedidos, clientes, y un módulo de reportes que apoye la toma de decisiones de los inversionistas.

1.3 Objetivos del sistema

- Permitir a los clientes consultar productos y comprar en línea de forma rápida, segura y desde cualquier dispositivo.
- Garantizar la integridad de cada venta mediante transacciones en la base de datos y protección de la información de los usuarios.
- Centralizar la administración de productos, inventario, pedidos y clientes.
- Generar reportes de ventas, productos e inventario para decisiones de compra, promoción y precios.
- Mejorar la relación con el cliente con historial de pedidos, y un canal de contacto.

2. Arquitectura general del sistema

El sistema se desarrollará como una aplicación web Java bajo el patrón **Modelo–Vista–Controlador (MVC)** con una capa de acceso a datos (**DAO**). El usuario accede desde un navegador por HTTPS; las peticiones pasan por filtros de seguridad, son atendidas por servlets (controladores), que usan servicios con la lógica de negocio y clases DAO que se comunican con MySQL mediante JDBC. Las respuestas se generan con páginas JSP.

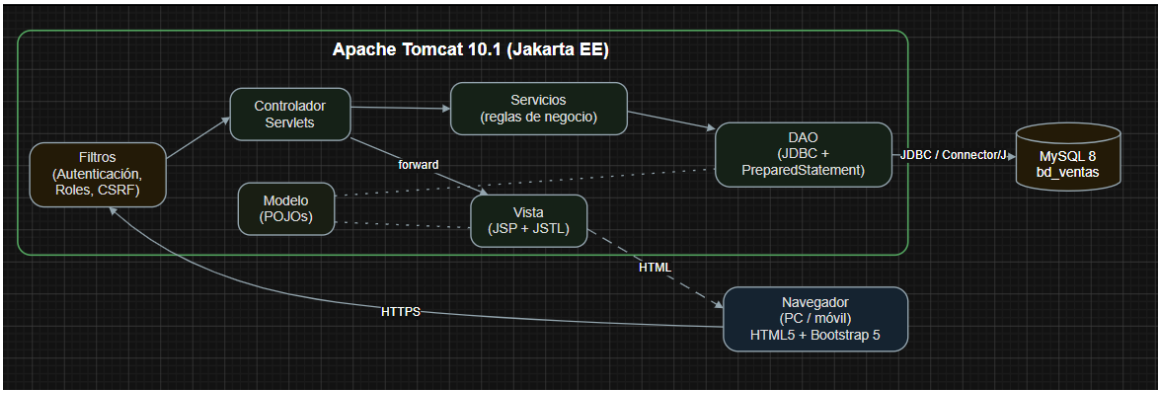


Figura 1. Arquitectura en capas (MVC + DAO) sobre Apache Tomcat y MySQL

3. Esquema de páginas del portal

El portal se organiza en tres áreas: **pública** (cualquier visitante), **cliente** (requiere iniciar sesión) y **panel administrativo** (roles ADMIN y VENDEDOR). La Figura 2 muestra el mapa del sitio.

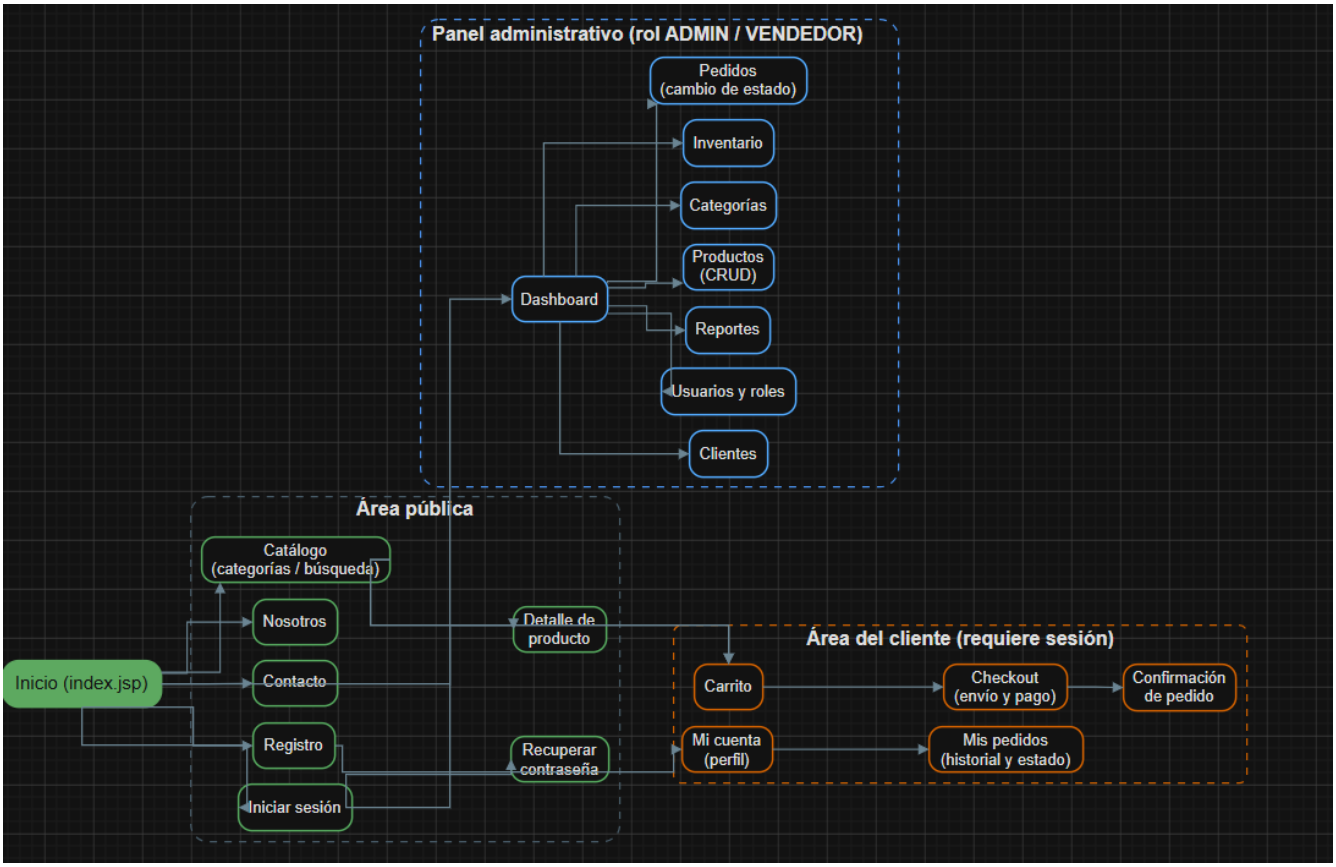


Figura 2. Esquema de páginas (mapa del sitio)

Página	Descripción	Acceso
Inicio	Banner de promociones, categorías destacadas y productos más vendidos.	Público
Catálogo	Listado de productos con filtros por categoría, búsqueda por nombre y paginación.	Público
Detalle de producto	Imagen, descripción, precio, disponibilidad y botón "Agregar al carrito".	Público
Nosotros / Contacto	Información de la empresa (contenido del sitio actual) y formulario de contacto.	Público
Registro / Iniciar sesión	Creación de cuenta de cliente, autenticación y recuperación de contraseña.	Público

Página	Descripción	Acceso
Carrito	Productos seleccionados, cambio de cantidades, subtotal, IVA incluido y envío.	Cliente
Checkout	Dirección de envío, método de pago y resumen del pedido.	Cliente
Confirmación	Número de pedido, resumen y envío de comprobante por correo.	Cliente
Mi cuenta / Mis pedidos	Datos personales, historial de pedidos y estado de cada uno.	Cliente
Dashboard	Indicadores del día: ventas, pedidos pendientes y alertas de inventario.	Admin / Vendedor
Productos / Categorías	Alta, baja, modificación y consulta (CRUD) con carga de imagen.	Admin
Inventario	Entradas, salidas, ajustes y alertas de stock mínimo y vencimiento.	Admin
Pedidos	Consulta de pedidos y cambio de estado (pagado, en preparación, enviado, entregado).	Admin / Vendedor
Clientes / Usuarios	Consulta de clientes; gestión de usuarios internos y roles.	Admin
Reportes	Reportes y gráficas con filtros de fecha y exportación a PDF/Excel.	Admin

4. Representación gráfica del proceso principal: compra en línea

El proceso más importante del portal es la **compra en línea**, porque genera los ingresos, afecta el inventario y es donde se manejan datos sensibles. La Figura 3 muestra el diagrama de flujo, incluidas las validaciones y el manejo de la transacción.

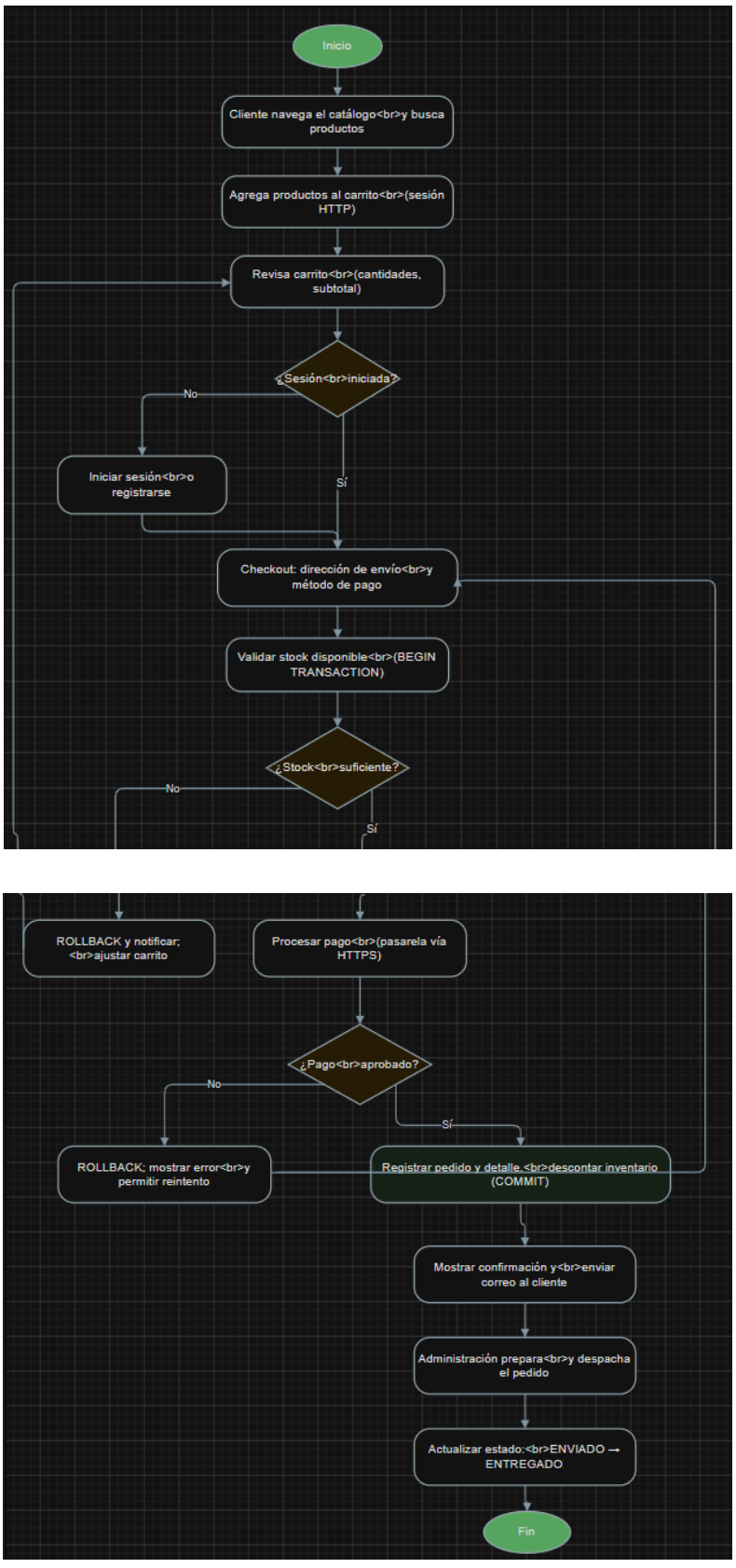


Figura 3. Diagrama de flujo del proceso de compra

Descripción de pasos clave

1. El cliente navega el catálogo y agrega productos al carrito, que se guarda en la sesión HTTP.
2. Al confirmar la compra, el sistema exige sesión iniciada; si no existe, redirige a login o registro y luego regresa al checkout.
3. En el checkout el cliente indica la dirección de envío y el método de pago.
4. Se inicia una transacción JDBC (setAutoCommit(false)) y se verifica el stock de cada producto con SELECT … FOR UPDATE para evitar ventas simultáneas del mismo inventario.
5. Se procesa el pago mediante la pasarela (modo de pruebas / sandbox). Si es rechazado se hace ROLLBACK y el cliente puede reintentar.
6. Si todo es correcto se insertan el pedido, su detalle y el pago, se descuenta el inventario y se ejecuta COMMIT. Se registra el evento en la bitácora.
7. El cliente ve la confirmación y recibe un correo; el administrador prepara y despacha el pedido y actualiza su estado.

5. Descripción de los procesos y sus características

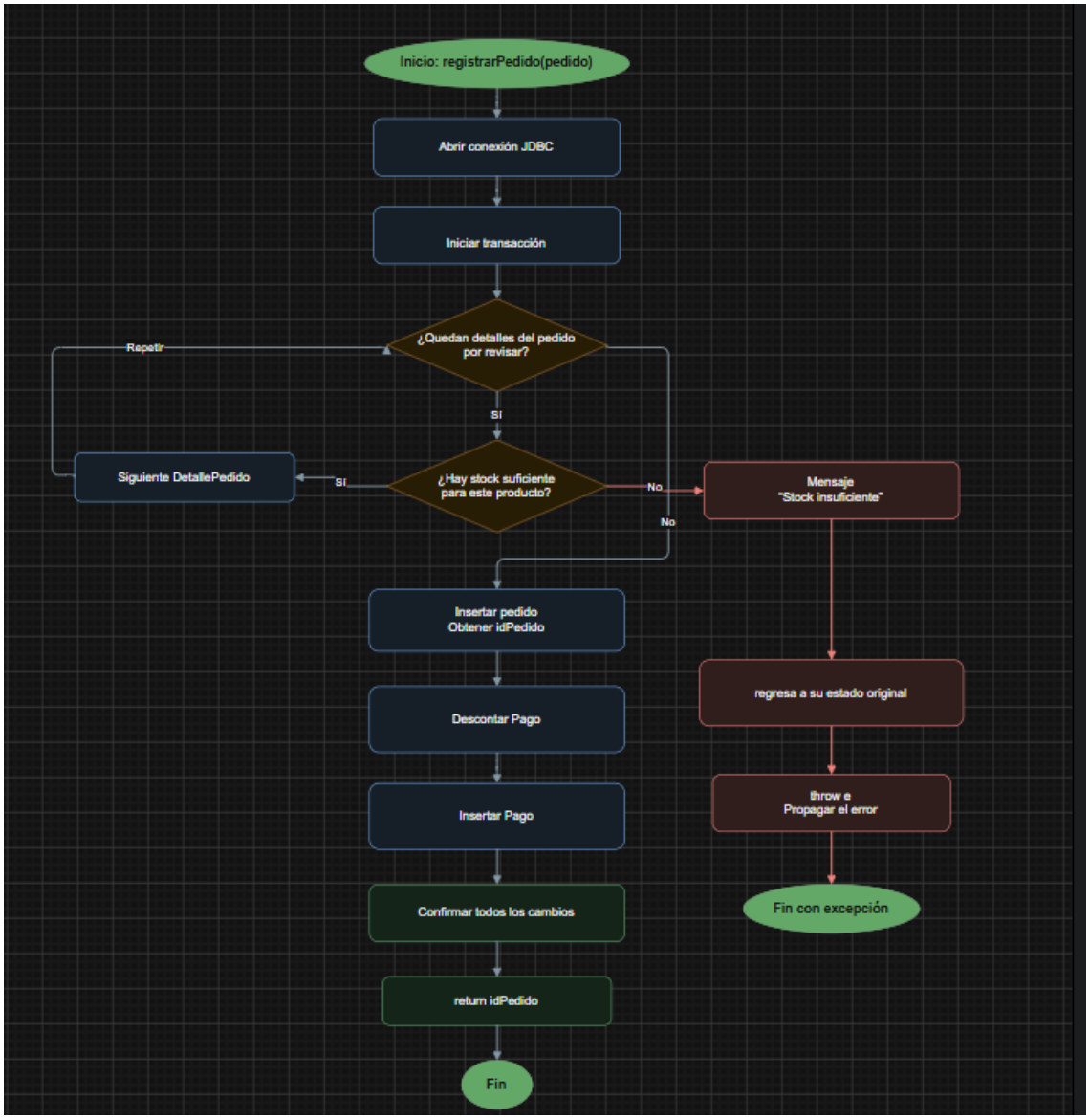
Proceso	Actor	Descripción	Características
Registro de clientes	Visitante	Crea una cuenta con nombre, correo, teléfono, dirección y contraseña.	Validación de formato y de correo único; contraseña mínima de 8 caracteres; hash BCrypt.
Autenticación y roles	Todos	Inicio y cierre de sesión; acceso según rol ADMIN, VENDEDOR o CLIENTE.	Bloqueo tras 5 intentos fallidos; sesión con expiración de 20 min; filtros por URL.
Gestión de catálogo	Administrador	CRUD de categorías y productos con precio, imagen, stock y vencimiento.	Eliminación lógica (activo = 0); código único; validación de precios y stock no negativos.
Carrito de compras	Cliente	Agrega, modifica o quita productos y calcula totales.	Validación de cantidad vs. stock; persistente durante la sesión; IVA 12 % incluido.
Checkout y pago	Cliente	Confirma dirección y método de pago y genera el pedido.	Transacción ACID; pago por pasarela externa; no se almacenan datos de tarjeta.
Gestión de pedidos	Admin / Vendedor	Consulta pedidos y actualiza su estado hasta la entrega.	Flujo de estados controlado; historial visible para el cliente; notificación por correo.
Gestión de inventario	Administrador	Registra entradas, salidas y ajustes de productos.	Cada movimiento queda en movimientos_inventario; alertas de stock mínimo.
Reportes	Administrador	Consulta indicadores y reportes con filtros de fechas.	Consultas agregadas en SQL; gráficas; exportación a PDF/Excel.
Contacto	Visitante / Cliente	Envía consultas o sugerencias a la empresa.	Validación de campos y protección anti-spam básica.

6. Seguridad para realizar transacciones

La seguridad se aborda en varias capas: comunicación, autenticación, datos, aplicación y operación. La tabla resume las amenazas principales y las medidas adoptadas.

Amenaza / riesgo	Medida de seguridad	Implementación
Intercepción de datos en tránsito	Cifrado de la comunicación	HTTPS con certificado TLS (Let's Encrypt) en Tomcat; redirección obligatoria de HTTP a HTTPS.
Robo de contraseñas	Almacenamiento con hash y sal	BCrypt (jBCrypt, factor 10–12); nunca se guarda ni se muestra la contraseña.
Inyección SQL	Consultas parametrizadas	Uso exclusivo de PreparedStatement; usuario de BD con permisos mínimos (no root).
Cross-Site Scripting (XSS)	Escape de salida y validación	JSTL <c:out>, validación de entradas en servidor y cabecera Content-Security-Policy.
Falsificación de peticiones (CSRF)	Token por sesión	Token oculto en formularios de compra y administración, verificado por CsrfFilter.
Robo o fijación de sesión	Gestión segura de sesión	Cookies HttpOnly y Secure; nuevo ID de sesión al iniciar sesión; expiración por inactividad.
Acceso no autorizado	Control de acceso por roles	AutenticacionFilter y RolFilter protegen /cliente/* y /admin/*; JSP dentro de WEB-INF.
Fuerza bruta	Bloqueo de cuenta	Campo intentos_fallidos; bloqueo temporal tras 5 intentos; registro en bitácora.
Inconsistencia de datos en la venta	Transacciones ACID	setAutoCommit(false), SELECT … FOR UPDATE, commit/rollback.
Datos de tarjeta	No almacenar datos de pago	Pago delegado a pasarela certificada PCI DSS; solo se guarda la referencia de la transacción.
Pérdida de información	Respaldos y auditoría	Respaldo diario con mysqldump; tabla bitacora con usuario, acción, IP y fecha.

Ejemplo: registro del pedido dentro de una transacción



Contraseña con BCrypt

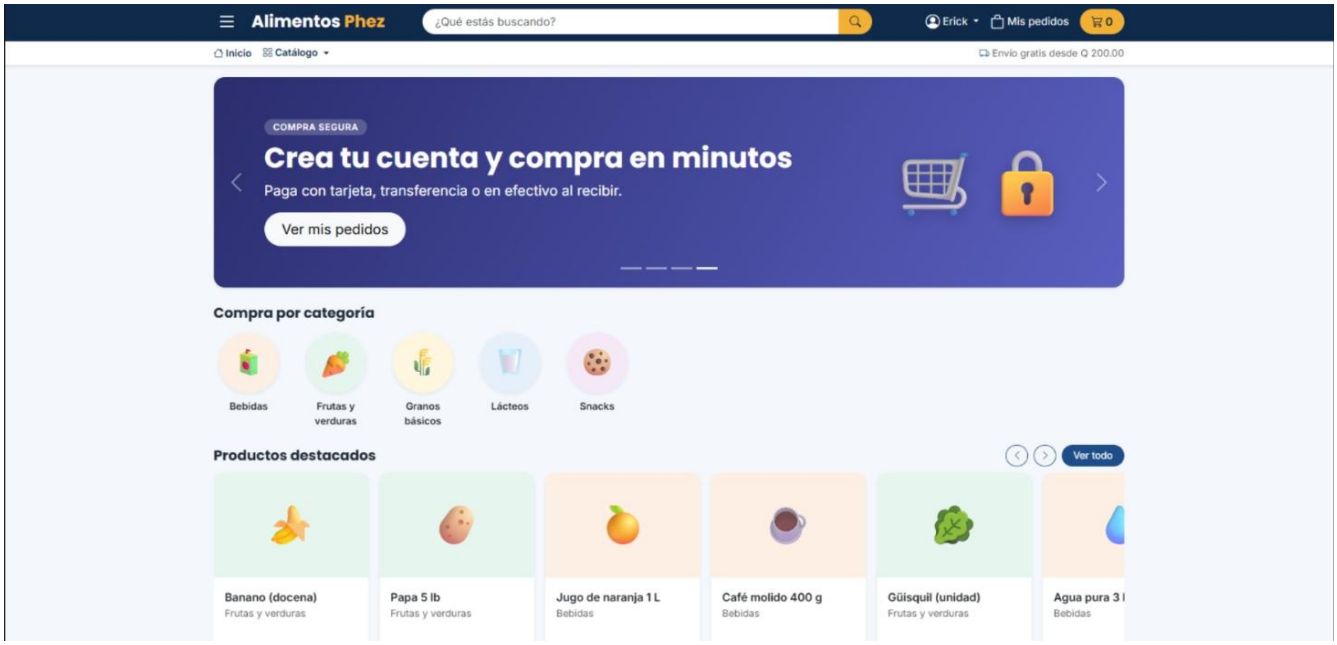
Las contraseñas no serán almacenadas en texto plano, sino que serán protegidas por los mecanismos criptográficos de hashing unidireccional. Esto podría significar que el sistema nunca guardará la contraseña real del usuario en la base de datos.

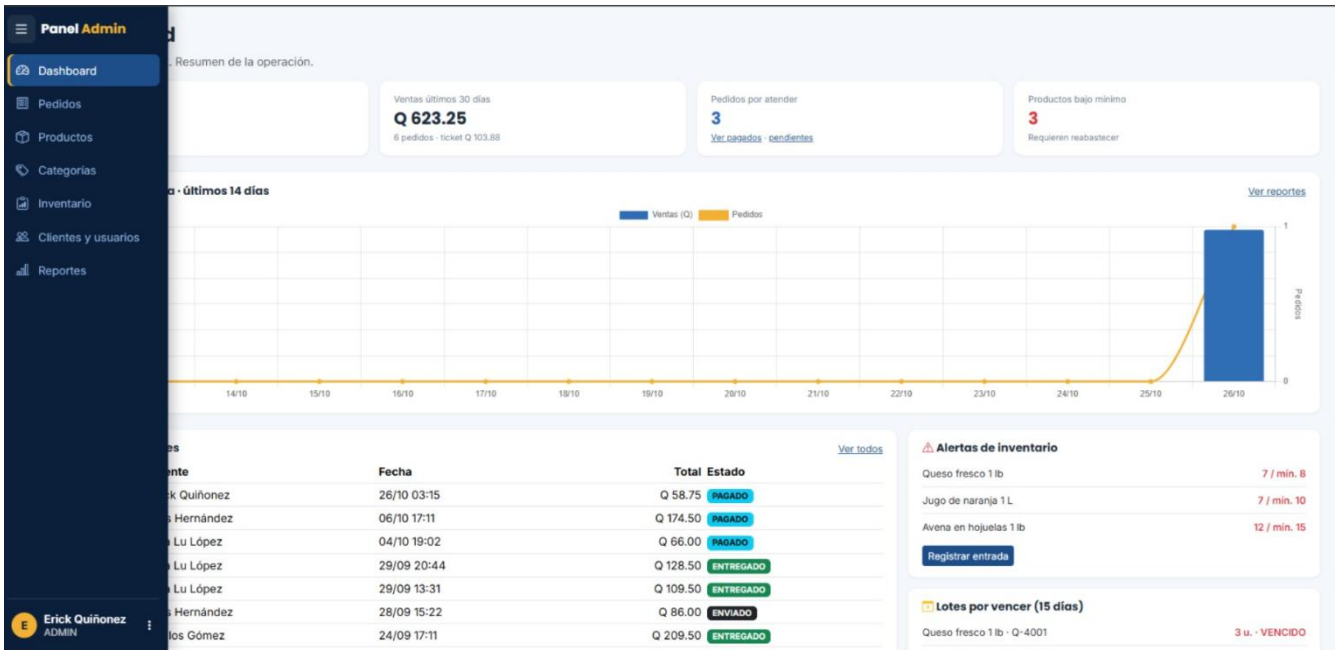
7. Diseño de la interfaz de usuario

El diseño busca ser **agradable y fácil de utilizar**, siguiendo las heurísticas de usabilidad de Nielsen y un enfoque *mobile first* con Bootstrap 5.

- **Identidad visual:** verde (#2E7D32) que transmite frescura y confianza, naranja (#F57C00) para acciones principales (comprar, agregar) y fondos claros.
- **Tipografía legible** sin serifa, tamaños mínimos de 14 px y buen contraste (WCAG AA).
- **Navegación simple:** menú fijo, buscador visible, carrito siempre accesible, compra en máximo 3 pasos.

- **Diseño adaptable** a teléfonos, tabletas y computadoras (la mayoría de clientes comprará desde el celular).
- **Retroalimentación clara:** mensajes de éxito y error, validación de formularios en tiempo real y confirmaciones antes de eliminar.
- **Consistencia:** plantilla común (encabezado, pie y estilos) para todas las páginas mediante fragmentos JSP.





8. Herramientas de desarrollo e implementación

8.1 Sistemas operativos

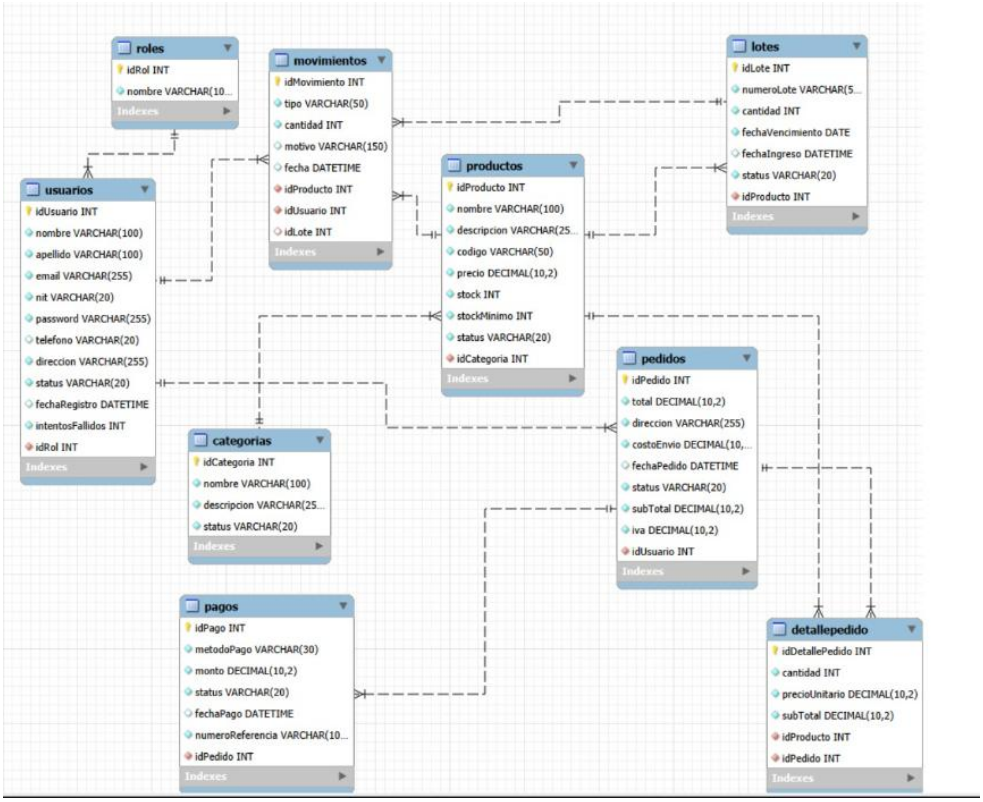
Entorno	Sistema operativo	Justificación
Desarrollo	Windows 10/11 (64 bits)	Sistema disponible en los equipos del equipo; compatible con todas las herramientas.
Servidor de producción	Windows 10/11 (64 bits)	Libre, estable, soporte a largo plazo y ampliamente usado para Tomcat y MySQL.
Clientes	Windows 10/11 (64 bits)	Chrome, Edge, Firefox o Safari en computadora o teléfono.

8.2 Herramientas de desarrollo

Herramienta	Versión sugerida	Uso en el proyecto
Apache NetBeans IDE	25 o superior	Entorno de desarrollo: proyecto Maven Web, depuración y despliegue en Tomcat.
Java (JDK)	21 LTS	Lenguaje de programación del sistema.
Jakarta EE: Servlets, JSP, JSTL	10 (Servlet 6.0)	Controladores, vistas y etiquetas de plantilla.
Apache Maven	Incluido en NetBeans	Gestión de dependencias y construcción del archivo .war.
Apache Tomcat	10.1	Servidor web / contenedor de servlets.
MySQL Server	8.4 LTS	Sistema gestor de base de datos relacional.
MySQL Workbench	8.x	Diseño del modelo E-R, ejecución de scripts y respaldos.
MySQL Connector/J	8.x / 9.x	Driver JDBC para conectar Java con MySQL.
jBCrypt	0.4	Cifrado (hash) de contraseñas.
Bootstrap / Chart.js	5.3 / 4.x	Diseño adaptable y gráficas de reportes.
OpenPDF / Apache POI	Recientes	Exportación de reportes a PDF y Excel.
Git + GitHub	Recientes	Control de versiones y trabajo colaborativo.
Draw.io / Figma	Web	Diagramas y prototipos de pantallas.

9. Conexión a la base de datos

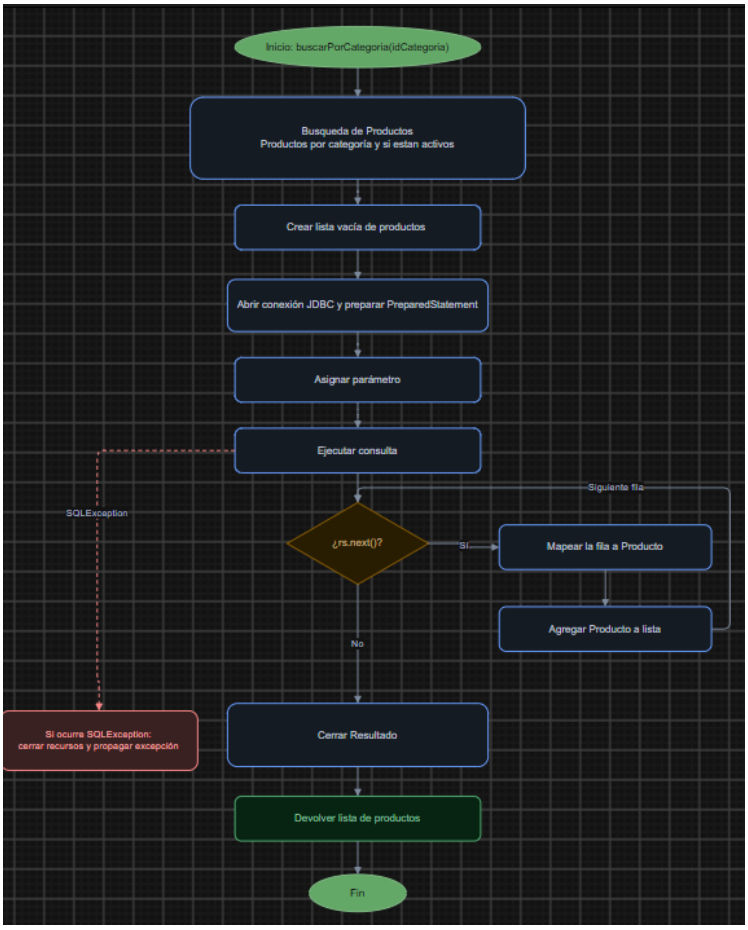
La base de datos **bd_ventas** se implementa en MySQL con 9 tablas normalizadas (3FN), llaves foráneas, restricciones CHECK e índices para los reportes. La conexión desde Java se realiza mediante **JDBC** con el driver MySQL Connector/J; los datos de conexión se leen de un archivo de propiedades para no escribirlos en el código.



9.1 Diccionario de datos (resumen)

Tabla	Propósito	Relaciones
roles	Catálogo de roles del sistema (ADMIN, VENDEDOR, CLIENTE).	1:N con usuarios
usuarios	Clientes y personal interno con credenciales cifradas.	N:1 roles; 1:N pedidos, bitacora
categorias	Clasificación de productos.	1:N productos
productos	Catálogo con precio, stock, stock mínimo y vencimiento.	N:1 categorias; 1:N detalle_pedido, movimientos
pedidos	Encabezado de cada venta con estado y totales.	N:1 usuarios; 1:N detalle; 1:1 pagos
detalle_pedido	Productos, cantidades y precios de cada pedido.	N:1 pedidos; N:1 productos
pagos	Resultado del pago y referencia de la pasarela.	1:1 pedidos
movimientos_inventario	Entradas, salidas y ajustes de inventario.	N:1 productos; N:1 usuarios

9.5 Ejemplo de Repositorio con consulta parametrizada



10. Reportes para la toma de decisiones

A partir de la información almacenada se generan los siguientes reportes, disponibles en el panel administrativo con filtros por rango de fechas, gráficas y exportación a PDF/Excel.

Reporte	Contenido	Decisión que apoya
Ventas por período	Total vendido y número de pedidos por día, semana o mes.	Metas de ventas, detección de temporadas altas y bajas.
Productos más vendidos	Top 10 por unidades e ingresos.	Compras a proveedores, promociones y posición en el catálogo.
Productos de baja rotación	Productos con pocas o ninguna venta en el período.	Descuentos, liquidación o retiro del catálogo.
Ventas por categoría	Participación de cada categoría en las ventas.	Ampliar o reducir líneas de producto.
Inventario bajo mínimo y por vencer	Productos con stock ≤ mínimo o próximos a vencer.	Reabastecimiento oportuno y reducción de mermas.
Clientes frecuentes	Clientes con más compras y mayor monto.	Programas de fidelización y ofertas personalizadas.
Pedidos por estado	Pedidos pendientes, enviados, entregados y cancelados.	Control de la operación y tiempos de entrega.

Reporte	Contenido	Decisión que apoya
Ticket promedio	Monto promedio por pedido en el período.	Estrategias de venta cruzada y costo de envío gratis.

11. Plan de pruebas y aseguramiento de calidad

El responsable de QA diseñará y ejecutará al menos 30 casos de prueba. Criterio de aceptación: ≥ 95 % de casos aprobados y ningún defecto crítico abierto.

Tipo de prueba	Ejemplos de casos
Funcionales	Registro con correo duplicado; agregar al carrito más unidades que el stock; compra completa; cambio de estado de pedido.
Seguridad	Ingreso de 1=1 -- en login script en campo de búsqueda; acceso a /admin con rol CLIENTE; 6 intentos fallidos.
Base de datos	Rollback cuando el pago falla; stock no negativo; integridad referencial.
Usabilidad y compatibilidad	Compra desde teléfono; navegadores Chrome, Edge y Firefox.
Reportes	Totales del reporte coinciden con los pedidos registrados.

12. Plan de implementación

1. Instalar JDK 21, Apache NetBeans, Apache Tomcat 10.1 y MySQL 8.4 en el equipo de desarrollo.
2. Ejecutar el script bd_ventas.sql en MySQL Workbench y crear el usuario de aplicación con permisos mínimos.
3. Abrir el proyecto Maven en NetBeans, configurar db.properties y registrar Tomcat como servidor.
4. Compilar y desplegar (Run Project); verificar el acceso en http://localhost:8080/VentasAlimentos.
5. Para producción: servidor Ubuntu Server, Tomcat con certificado TLS, despliegue del archivo .war y respaldos automáticos con cron + mysqldump.
6. Capacitar al personal administrativo en el uso del panel y los reportes.

13. Conclusiones y recomendaciones

- El sistema propuesto convierte el sitio informativo en un canal de ventas en línea, mejorando la relación con los clientes y la posición de la empresa en el mercado.
- La arquitectura MVC con Java y MySQL, desarrollada en Apache NetBeans, es robusta, de bajo costo (herramientas libres) y fácil de mantener.
- Las transacciones en base de datos y las medidas de seguridad protegen la integridad de cada venta y la información de los clientes.
- Los reportes permitirán a los inversionistas decidir con datos reales sobre compras, promociones e inventario.
- Se recomienda, en una segunda fase, integrar una pasarela de pago real, facturación electrónica FEL y una aplicación móvil.